

Lab3 Report

22300240022 王镜凯

Type Checking

以下报错会直接打印信息并直接退出程序，不会接着往下找bug，具体实现请参考 [setmantanalyzer.cc](#)

写了一个统一的函数主要来检查类型匹配

```
// Helper functions for type checking
bool check_compatible_types(TypeKind t1, variant<monostate,string,int>
p1,
                                TypeKind t2, variant<monostate,string,int>
p2,
                                Name_Maps* name_maps) {
    DEBUG_PRINT("Checking type compatibility: Type1=" <<
static_cast<int>(t1) << " Type2=" << static_cast<int>(t2));
    try {
        // Special case: if either type is monostate, allow the
comparison
        if (holds_alternative<monostate>(p1) ||
holds_alternative<monostate>(p2)) {
            return t1 == t2;
        }

        if (t1 == t2) {
            switch(t1) {
                case TypeKind::CLASS: {
```

```

        if (!holds_alternative<string>(p1) ||
!holds_alternative<string>(p2)) {
            return false;
        }
        string c1 = get<string>(p1);
        string c2 = get<string>(p2);
        if (c1 == c2) return true;
        auto ancestors = name_maps->get_ancestors(c2);
        return ancestors.find(c1) != ancestors.end();
    }
    case TypeKind::ARRAY: {
        if (!holds_alternative<int>(p1) ||
!holds_alternative<int>(p2)) {
            return true; // For simple array comparison,
don't check dimensions
        }
        return get<int>(p1) == get<int>(p2);
    }
    default:
        return true;
}
}
return false;
} catch (const std::bad_variant_access& e) {
    DEBUG_PRINT("Type checking error: Invalid type parameters ("
        << static_cast<int>(t1) << ", " <<
static_cast<int>(t2) << ")");
    return false;
}
}

```

If

检查Exp为int

While

检查Exp为int

Exp = Exp

检查被赋值变量是否是lvalue，两者类型是否兼容

Exp.id(ExpList)

检查Exp为class且已经声明，Exp的类中有id这个方法，ExpList匹配方法参数

continue & break

检查是否在循环中

return Exp

检查Exp为函数返回值

putint & putch

检查Exp为int

putarray(Exp, Exp);

检查第一个Exp为int，第二个为array

length(Exp)

检查Exp为array，返回一个int

getarray(Exp)

| 检查Exp为array

Exp op Exp | ! Exp | - Exp

| 检查Exp为int或array

Exp[Exp]

| 检查第一个Exp为array，第二个Exp为int